

[b] Propriétés :

- (1) $P = cte \iff P' = 0$.
 (2) $(P + Q)' = P' + Q'$.
 (3) $(\alpha.P)' = \alpha.P' \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}$.
 (4) $(P.Q)' = P'.Q + P.Q'$.

5°) Composée des polynômes :

Si $P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$, alors on définit le polynôme composé de P et Q par :

$$P \circ Q = P(Q) = a_n Q^n + a_{n-1} Q^{n-1} + \dots + a_1 Q + a_0$$

vérifiant : $\deg(P \circ Q) = \deg(a_n Q^n) = n \cdot \deg(Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$.

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$$

Exemple :

Soient $P = X^2 - 3X + 1$ et $Q = X - 5$.

$$P \circ Q = P(X - 5) = (X - 5)^2 - 3(X - 5) + 1 = X^2 - 13X + 41.$$

On a bien : $\deg(P \circ Q) = 2 = \deg(P) \times \deg(Q)$.

III/ Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$ **1°) Théorème de la division euclidienne :**

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$, $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = B.Q + R \quad \text{avec} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Q s'appelle le quotient de la division euclidienne (D.E.) de A par B .

R s'appelle le reste de la D.E. de A par B .

2°) Exemple :

Soient $A = 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6$ et $B = X^2 - 3X + 1$ deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$. On fait la D.E de A par B :

$$\begin{array}{r|l}
 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6 & X^2 - 3X + 1 \\
 -2X^4 - 6X^3 + 2X^2 & \hline
 3X^3 + 2X^2 - 5X + 6 & \\
 -3X^3 - 9X^2 + 3X & \hline
 11X^2 - 8X + 6 & \\
 -11X^2 - 33X + 11 & \hline
 25X - 5 &
 \end{array}$$

Dans ce cas, $Q = 2X^2 + 3X + 11$ et $R = 25X - 5$.

EXERCICE 1 :

Déterminer le reste de la division euclidienne de $A = X^{2n} + 3(X+1)^n + 2$ par $B = X(X+1)$.

On fait la division euclidienne de A par B :

$$A = BQ + R \quad \text{avec } \deg(R) < \deg(B) = 2.$$

Ainsi, $\deg(R) \leq 1$, c.à.d. $R = aX + b$.

Alors, $X^{2n} + 3(X+1)^n + 2 = X(X+1)Q + aX + b$.

Pour $X = 0$, $b = 5$.

Pour $X = -1$, $(-1)^{2n} + 2 = -a + 5 \implies a = 2$.

Alors, $R = 2X + 5$.

3°) Définition :

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B et on écrit A/B s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = A.Q$. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de B par A est égal à 0.

EXERCICE 2 :

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $X^2 / (X+1)^n - nX - 1$.

On peut montrer que le reste de la division euclidienne de $(X+1)^n - nX - 1$ par X^2 est nul. En effet, on écrit la division euclidienne de $(X+1)^n - nX - 1$ par X^2 , on trouve :

$$(X+1)^n - nX - 1 = \underbrace{Q}_{\text{le quotient}} \cdot X^2 + \underbrace{aX + b}_{\text{le reste}} \quad (\star)$$

avec $a, b \in \mathbb{C}$.

Pour $X = 0$, on aura : $0 = b$.

Si on dérive la relation $(\star)$, on obtient :

$$n(X+1)^{n-1} - n = Q'X^2 + 2XQ + a.$$

Pour $X = 0$, on aura : $0 = a$.

Donc, $a = b = 0$, ce qui implique que le reste est nul. Autrement dit, $(X+1)^n - nX - 1$ est divisible par X^2 .